



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Tema

Aplicación de técnicas de elicitación (entrevista estructurada y design thinking) al sistema del proyecto fin de curso

Asignatura

Ingeniería de requerimientos

Integrantes

Amagua Sacón Robyn William

Crespo Espinoza Kleber Obed

Gamarra Araujo Edhu Xavier

Ponce Rivera Mery Helenmey

Curso

4to “A”

Docente

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

Introducción

El presente documento es un compendio de información sobre cómo se implementaron técnicas de elicitación de requisitos en el contexto del proyecto Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial. En este caso se emplearon fundamentalmente dos técnicas:

Entrevista semiestructurada con una estructura de cuatro secciones temáticas como la obtención directa de información en torno a los aspectos de gestión operativa, seguimiento clínico, percepción de la IA y criterios de adopción.

Design Thinking (perspectiva empática) obteniendo necesidades latentes y oportunidades de mejora de las respuestas cualitativas del participante.

El informante era un médico veterinario con más de 10 años de experiencia y que operaba en una clínica con un solo veterinario en la ciudad de El Empalme. Actualmente no opera con ningún sistema de software especializado.

1. Datos recolectados

1.1. Perfil del participante

Campo	Detalle
Rol	Médico Veterinario
Experiencia	Más de 10 años
Tamaño de clínica	1 veterinario
Ciudad	El Empalme
Herramientas digitales	No utiliza ningún software o herramienta especializada

1.2. Gestion operativa actual

Pregunta/Respuesta del participante

¿Cómo obtienen la información clínica de los pacientes?

Usualmente se acercan a la fase final de los animales (revisión física directa, sin registro sistemático).

¿Dificultades para obtener historial en urgencias o controles?

Falta de información sobre las enfermedades de las mascotas.

¿Cómo manejan cobro y facturación?

En ningún momento (no presentan mayores inconvenientes o no existe proceso formal).

¿Control de inventario de medicamentos?

Siempre pasan la fecha de vencimiento (problema recurrente con productos vencidos).

¿Frecuencia de cancelaciones de citas?

Ningún problema reportado.

¿Comunicación con dueños de mascotas?

Mediante comunicación en llamadas.

1.3. Seguimiento Clínico y Nutrición

Pregunta/Respuesta del participante

¿Seguimiento de peso, crecimiento y estado nutricional?

Inculcar la alimentación del animal (se orienta sobre nutrición, sin seguimiento sistemático).

¿Con qué frecuencia los dueños consultan sobre alimentación?

En base a la salud del animal.

¿Qué tan frecuente es que los dueños cumplan las indicaciones?

Muy frecuente.

¿Qué hace si la mascota no mejora con el tratamiento?

Se les recomienda nuevas clínicas o pruebas de salud al animal.

1.4. Inteligencia artificial

Pregunta/Respuesta del participante

¿Familiaridad con herramientas digitales?

No utiliza ningún software o herramienta digital especializada.

¿Acuerdo con que un sistema IA analice datos clínicos?

(escala 1–5) Puntuación de 4.

¿Tareas que más carga generan en la jornada?

Ninguna en específico (no identifica un proceso particular como carga dominante).

¿Nivel de confianza para que el sistema haga recomendaciones clínicas?

Confianza moderada: lo usaría como apoyo, pero siempre con validación propia.

¿Condiciones más importantes para confiar en un sistema IA?

(máx. 2) Que las recomendaciones estén respaldadas en literatura científica veterinaria validada y que sea fácil de usar, sin necesidad de capacitación.

1.5. Criterios de adopción

Pregunta/Respuesta del participante

¿Primer problema que necesitaría resolver la herramienta?

Manejo de la base de datos.

¿Características indispensables para adoptar la herramienta?

Fácil acceso y bajo valor económico.

¿Dispositivo preferido para acceder a la herramienta? Teléfono móvil (smartphone).

¿Frecuencia de problemas de conectividad?

(escala 1–5) Puntuación: 3 — Problemas de conectividad moderados.

¿Algo relevante no abordado en la entrevista?

Todo está abarcado.

2. Análisis mediante desing thinking

A partir de la entrevista, se identificaron los siguientes elementos clave desde la perspectiva de Design Thinking, orientada a comprender al usuario y diseñar soluciones centradas en sus necesidades reales:

2.1. Empatizar

- Veterinario con amplia experiencia, pero sin adopción tecnológica formal.
- Opera en solitario, lo que implica carga total de responsabilidades clínicas, administrativas y de atención.
- La comunicación con los dueños se limita a llamadas telefónicas, sin herramientas de seguimiento.
- El control del inventario es deficiente: los productos vencen frecuentemente.
- No hay un sistema de historiales: el acceso a la información clínica depende de la revisión física directa.

2.2. Definición

Problema	Descripción
Falta de historial clínico	No existe registro sistemático; la información se pierde entre consultas.
Inventario sin control	Los productos vencen con regularidad por ausencia de alertas o revisiones programadas.
Comunicación limitada	Solo se usa la llamada telefónica, sin registro ni trazabilidad.
Barrera económica y de usabilidad	El participante prioriza bajo costo y facilidad de uso para adoptar cualquier herramienta.
Conectividad moderada	Problemas de internet ocasionales que deben considerarse en el diseño del sistema.

2.3. Ideación

- Módulo de historial clínico digital accesible desde el smartphone, que permita registrar y consultar información rápidamente.
- Sistema de alertas para vencimiento de medicamentos e insumos, configurable con antelación.
- Canal de comunicación integrado (mensajería o recordatorios automatizados) para reemplazar las llamadas manuales.
- Interfaz móvil como prioridad, con diseño intuitivo que no requiera capacitación extensa.
- Módulo de base de datos accesible offline o con sincronización diferida para escenarios con conectividad intermitente.
- Recomendaciones clínicas con IA respaldadas en literatura validada, presentadas como apoyo y no como decisión autónoma.
- Precio accesible o modelo freemium para reducir la barrera económica.

2.4. Prototipado

Descripción de módulos

Dashboard Principal

Pantalla de entrada que contiene un breve resumen del estado del día de la veterinaria, el veterinario puede ver citas, alertas y pacientes activos y permite el acceso rápido a las funciones de nueva consulta, búsqueda de pacientes, inventario y asistente IA.

Historial Clínico del Paciente

Sistema de ficha médica digital para cada mascota. Trae a la base los datos de cabecera del paciente, el historial de las consultas, el seguimiento nutricional, las fotografías clínicas y registro de nueva atención, de esta forma permite un control médico completo y ordenado.

Control de Inventario con Semáforo

Módulo que tiene un control sobre medicamentos e insumos a partir de alertas visuales y de vencimiento. Utiliza un semáforo de colores (verde, amarillo y rojo) para una clasificación de productos en buen estado, próximos a vencer o vencidos, ayudando a prevenir pérdidas y facilitar la seguridad clínica.

Comunicación con Dueños

Herramienta de mensajería automatizada para tener contacto con los dueños de las mascotas. Permite mandar recordatorios de citas, resultados de exámenes e indicaciones post consulta por WhatsApp o SMS, dejando un registro completo de las comunicaciones archivadas.

Asistente IA Clínico

Módulo de apoyo médico con inteligencia artificial que analiza datos sobre síntomas e historial del paciente para obtener posibles diagnósticos. Cada orientación incluye referencias y, en todo momento, requiere validación del veterinario antes de ser usada.

2.5. Testear/Evaluar

La fase de prueba del prototipo propone, validar que la solución es capaz de responder a los problemas que presenta la clínica veterinaria y, verificar que el uso del prototipo sea fácil e intuitivo para el usuario final, que es el veterinario. Para ello, se propone una prueba de sesión evaluadora con un veterinario, donde se pueda observar cómo interactúa con el sistema que se plantea y ser capaces de reconocer las dificultades para navegar, y para entender el sistema a evaluar.

La evaluación de usabilidad se someterá a un procedimiento con Think Aloud, en la que el participante debe verbalizar lo que piensa, siente o espera, mientras está utilizando el prototipo. Esto permite reconocer confusiones, decisiones incorrectas y posibles puntos de mejora en tiempo real. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 30-45 minutos, donde las sesiones serán presenciales o remotas y siempre se utilizará un prototipo funcional diseñado en Figma o demos del sistema.

Una vez finalizada la sesión, se llevará a cabo una rápida entrevista sobre cómo valora el participante el sistema. Se le preguntará si usaría la plataforma para su día a día, qué aspectos provocarían su no uso, si la inteligencia artificial genera confianza, si falta alguna funcionalidad importante o si hubo aspectos difíciles de comprender. Además, se extraerá información sobre cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por usar la solución en su clínica veterinaria.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA)

Dirigido a: Personal veterinario — médicos veterinarios y personal administrativo de clínicas

Tipo: Entrevista semiestructurada. Preguntas abiertas son grabadas con consentimiento previo; solo preguntas de escala y selección se anotan en este formulario

Modalidad: Presencial / Virtual según disponibilidad

Duración estimada: 30 a 45 minutos

Carácter: Voluntario y confidencial. Uso exclusivo para fines académicos e investigativos

I. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado/a participante:

La presente entrevista forma parte de una investigación institucional orientada al diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con soporte de Inteligencia Artificial (SGCV-IA). Su participación es completamente voluntaria. Los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial, utilizados únicamente con fines académicos e investigativos, y no serán compartidos con terceros sin su autorización expresa.

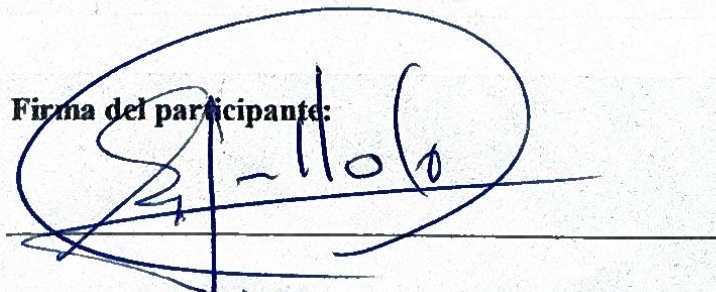
Asimismo, solicitamos su consentimiento para realizar la grabación de audio durante la entrevista, con el único propósito de facilitar el análisis de la información recopilada. Dichas grabaciones serán manejadas de manera confidencial y utilizadas exclusivamente para esta investigación.

Al participar en esta entrevista, usted declara haber sido informado/a sobre el propósito del estudio y acepta voluntariamente colaborar en el mismo

Al continuar con la entrevista, usted confirma que:

- ☐ Ha leído y comprendido el propósito de esta investigación.
- ☐ Participa de forma voluntaria y puede retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna.
- ☐ Autoriza el uso de sus respuestas con fines académicos e investigativos.
- ☐ Autoriza la grabación de audio de las preguntas abiertas, con fines exclusivos de análisis investigativo.

Firma del participante:



Fecha: 27/05/2026

Firma del investigador:



Fecha: 27/05/2026

II. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

Los datos solicitados a continuación tienen como único propósito caracterizar el perfil del informante. En ningún caso serán utilizados para identificar al participante de forma personal.

Rol en la clínica: ☐ Médico veterinario ☒
Administrativo ☐ Auxiliar/técnico ☐ Otro:

Años de experiencia: ☐ Menos de 2 años ☐ 2 a 5
años ☐ 6 a 10 años ☒ Más de 10 años

Tamaño aproximado de la clínica: ☒ 1 veterinario ☐
2 a 3 veterinarios ☐ 4 o más veterinarios

Ciudad: El empolme

III. SECCIÓN A—GESTIÓN OPERATIVA ACTUAL

A1. ¿Cómo obtienen actualmente la información clínica de los pacientes, como historiales, diagnósticos y tratamientos?

Indagar: ¿papel, cuaderno, hojas de cálculo, software? ¿Cuánto tiempo les toma documentar una consulta? ¿Se pierde información entre consultas?

Usualmente se acercan a la fase final de los animales

A2. ¿Qué dificultades enfrentan cuando necesitan obtener el historial de un paciente, por ejemplo en una urgencia o en un control de seguimiento, considerando el tiempo que demora acceder a esa información?

Indagar: problemas de búsqueda, registros incompletos, dependencia de quien hizo el registro original.

Falta de información de las enfermedades de las mascotas

A3. ¿Cómo manejan el proceso de cobro y facturación después de una consulta? ¿En qué parte del proceso se presentan más demoras o inconvenientes con mayor frecuencia?

Indagar: pasos que implica, si hay información que se duplica, tiempo promedio, dificultades que se presentan con mayor frecuencia.

En ningún momento

A4. ¿Cómo controlan el inventario de medicamentos e insumos? ¿Han tenido problemas por faltante o por productos vencidos?

Indagar: método actual, frecuencia de revisión, casos en que la falta de insumos afectó la atención.

Siempre pasan la fecha de vencimiento

A5. ¿Con qué frecuencia los clientes no se presentan o cancelan sus citas a último momento? ¿Qué impacto tiene eso en la clínica?

Indagar: impacto económico estimado, si usan algún método de recordatorio actualmente, qué tan efectivo es.

Ningún problema

A6. ¿Cómo gestionan la comunicación con los dueños de las mascotas después de una consulta, seguimiento, resultados de exámenes, próximas citas?

Indagar: medios que usan (WhatsApp, llamada, correo), si hay un proceso definido o depende de cada veterinario, cuánto tiempo les consume esa comunicación.

mediante comunicación en llamadas

IV. SECCIÓN B — SEGUIMIENTO CLÍNICO Y NUTRICIÓN

B1. ¿Cómo realizan el seguimiento del peso, crecimiento y estado nutricional de sus pacientes a lo largo del tiempo?

Indagar: frecuencia de registro, parámetros que miden, si pueden detectar tendencias o cambios relevantes con los métodos actuales.

inculcar la alimentación del animal

B2. ¿Con qué frecuencia los dueños les consultan sobre la alimentación de sus mascotas? ¿Cómo preparan esas recomendaciones actualmente?

Indagar: tiempo que les toma, fuentes que consultan, si sienten que necesitarían una herramienta de apoyo para esas recomendaciones.

en base a la salud del animal

B3. Cuando un paciente sale con indicaciones médicas — medicación, dieta, reposo — ¿qué tan frecuente es que los dueños cumplan esas indicaciones? ¿Cómo se enteran si no se cumplieron?

Indagar: mecanismos de seguimiento post-consulta, consecuencias clínicas observadas por incumplimiento, si hacen llamadas o mensajes de seguimiento.

muy frecuente

B4. ¿Qué hace usted cuando un dueño le dice que su mascota no ha mejorado con la dieta o el tratamiento indicado? ¿Cómo ajusta las indicaciones sin verla físicamente?

Indagar: si pueden hacer seguimiento a distancia, qué información les piden al dueño, qué tan difícil es tomar decisiones sin datos actualizados del paciente.

se les recomienda nuevas clínicas, o pruebas de salud al animal

V. SECCIÓN C — PERCEPCIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

C1. ¿Qué tan familiarizado/a está actualmente con el uso de herramientas digitales en su práctica veterinaria?

- ☒ No utilizo ningún software o herramienta digital especializada
- ☐ Uso herramientas básicas: hojas de cálculo, grupos de mensajería o agenda digital
- ☐ Uso algún software veterinario, aunque con funciones limitadas
- ☐ Uso software veterinario completo con regularidad

C2. ¿Qué tan de acuerdo está con que un sistema inteligente analice los datos clínicos del paciente para sugerir posibles diagnósticos al veterinario?

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo — 5 = Totalmente de acuerdo

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☒	☐

1 = Totalmente en desacuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Comentarios (opcional):

C3. Pensando en su jornada diaria: ¿qué tarea o proceso le genera más carga de trabajo y siente que podría apoyarse con alguna herramienta de soporte?

No sugerir opciones. Dejar que el participante identifique libremente su mayor dolor. Anotar brevemente las áreas mencionadas.

Áreas mencionadas por el participante (anotar):

Ninguna en específico

C4. ¿Qué nivel de confianza le generaría que el sistema haga recomendaciones clínicas como apoyo a su juicio profesional?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Alta confianza: lo usaría como referencia directa al tomar decisiones |
| ☒ | Confianza moderada: lo usaría como apoyo, pero siempre con validación propia |
| ☐ | Baja confianza: prefiero no basar decisiones en sugerencias automatizadas |
| ☐ | No lo usaría: prefiero el método clínico tradicional sin apoyo automatizado |

C5. ¿Qué condición considera más importante para confiar en un sistema con inteligencia artificial dentro de su clínica? (Seleccione máximo 2)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Que las recomendaciones estén respaldadas en literatura científica veterinaria validada |
| ☐ | Que el veterinario pueda revisar y corregir todas las sugerencias antes de aplicarlas |
| ☒ | Que sea fácil de usar, sin necesidad de capacitación prolongada |
| ☐ | Que los datos de los pacientes estén protegidos y no se compartan con terceros |
| ☐ | Que exista soporte técnico disponible y actualizaciones periódicas |

VI. SECCIÓN D — CRITERIOS DE ADOPCIÓN

D1. Si tuviera disponible desde mañana una herramienta que le ayude con la gestión de su clínica, ¿cuál sería el primer problema concreto que necesitaría resolver para que usted la use desde el primer día?

Indagar el criterio mínimo de adopción. No mencionar funcionalidades específicas. Dejar que el entrevistado defina qué es imprescindible para él/ella. manejo de la base de datos

D2. ¿Cuáles características son indispensables para que usted y su equipo adopten una nueva herramienta de trabajo sin resistencia?

Indagar: velocidad de respuesta, acceso desde el celular, idioma, facilidad de aprendizaje, soporte técnico. No sugerir; registrar lo que el participante priorice. fácil acceso y bajo valor económico

D3. ¿Desde qué dispositivos accedería preferentemente a la herramienta durante su jornada laboral?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Computadora de escritorio o laptop |
| ☐ | Tablet |
| ☒ | Teléfono móvil (smartphone) |
| ☐ | Indistinto — necesito acceso desde cualquier dispositivo |

D4. En su clínica, ¿con qué frecuencia enfrentan problemas de conectividad o cortes de internet?

Escala: 1 = Nunca o muy rara vez — 5 = Con mucha frecuencia

1	2	3	4	5
☐	☐	☒	☐	☐

1 = Nunca / muy rara vez

5 = Con mucha frecuencia

D5. ¿Existe algún proceso, situación o necesidad específica de su clínica que no hayamos abordado en esta entrevista y que considere relevante para el diseño de una herramienta de gestión?

todo está abarcado